

תחומי שלמות

0

הפיכים = חברים של $1 \sim (a, b) \sim (a, b)$ אם $b|a, a|b$ או $b = a \cdot u \Leftrightarrow b|a, a|b$ (הפיד) u

אי פריקים: אין פירוק $(a = bc)$ לא טריוויאלי
 אם a אי פריק, גם כל החברים שלו אי פריקים]

ראשוני: p ראשוני $\Leftrightarrow (p|b \vee p|a \Leftrightarrow p|ab)$

ב:

לכל איבר יש פירוק יחיד לגורמים אי פריקים.
 יש חוגים שבהם זה לא מתקיים - אולי "אין מספיק" איברים אי פריקים, אולי יש "יותר מדי" איברים אי פריקים.

הגדרה

תחום שלמות R הוא אטומי אם כל איבר $(\neq 0)$ לא הפיד) הוא מכפלה של איברים אי פריקים.

טענה

כל החוגים O_D אטומים.

הוכחה

נוכיח באינדוקציה על הערך המוחלט של הנורמה.
 יהי $a \in O_D$. אם a אי פריק - גמרנו. אחרת $a = bc$ כאשר $|N(b)| |N(c)| < 1$.

$$|N(a)| = |N(b)| |N(c)|$$

לפי הנחת האינדוקציה, b, c מכפלות של איברים אי פריקים, לכן גם $a = bc$ כנ"ל.

דוגמה

$\mathbb{F}$ - שדה. $R = \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ אטומי.

הוכחה

נגדיר $\deg : R \rightarrow \mathbb{N}$ לפי המעלה הכוללת (למשל $\deg(x_1^3 x_2^4 - x_3^6) = 7$)
 יהי $0 \neq f \in R$

הפיד $f \Leftrightarrow f \in F \Leftrightarrow \deg(t) = 0$

אם f הפיד - גמרנו. אחרת, $f = gh$ כאשר g, h לא הפיכים, ולכן

$$\deg f \stackrel{?}{=} \deg g + \deg h$$

עובדה

יש תחומי שלמות אטומיים A כך ש $A[x]$ אינו אטומי.

דוגמה לחוג לא אטומי

$$F[x] \subset F\left[x^{\frac{1}{2}}\right] \subset F\left[x^{\frac{1}{6}}\right] \subset F\left[x^{\frac{1}{24}}\right] \subset F\left[x^{\frac{1}{120}}\right] \subset \dots$$

$$R = \bigcup_{n=1}^{\infty} F\left[x^{\frac{1}{n!}}\right]$$

תרגיל

- איחוד של שרשרת חוגים הוא חוג.
- איחוד של שרשרת חוגי שלמות הוא תחום שלמות.

נגזיר

$$\overline{\deg} : R \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$\underline{\deg} : R \rightarrow \mathbb{Q}$$

באופן המובן מאליו

$$\overline{\deg}\left(x + x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{7}{4}}\right) = \frac{7}{4}$$

$$\underline{\deg}\left(x + x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{7}{4}}\right) = \frac{1}{3}$$

$$w(f) = \overline{\deg}(f) - \underline{\deg}(f) \geq 0$$

$$w(fg) = w(f) + w(g) \quad \text{תרגיל:}$$

$$w(1) = 0$$

$\Leftarrow$ כל איבר הפיך הוא בעל רוחב 0, כלומר מהצורה $a \cdot x^\alpha$, ולכן סקלר.

$\Leftarrow$ אם $f|g$ אז $w(f) \leq w(g)$. בפרט, כל מחלק של מונום הוא מונום.

מצד שני, כל מונום מתפרק:

$$a \cdot x^\alpha = ax^{\frac{\alpha}{2}} \cdot x^{\frac{\alpha}{2}}$$

מסקנה

x אינו מכפלה של גורמים אי פריקים!
[x , שהוא פריק, אין אף גורם אי פריק]

הגדרה

אם $a|b$ והם לא חברים, נסמן $a!b$.

הגדרה

תחום שלמות מקיים את "תנאי שרשרת המחלקים" אם לא קיימת שרשרת אינסופית

$$\dots!a_4!a_3!a_2!a_1$$

משפט

כל תחום המקיים את תנאי שרשרת המחלקים הוא אטומי.

הוכחה

נניח שלא - R מקיים תנאי השרשרת, אבל הוא לא אטומי.
נסמן $\{מכפלות של גורמים אי פריקים\} \subseteq R$. שימו לב ש סגור לכפל. מכיוון
ש R לא אטומי, יש $a_1 \notin A$. לכן a_1 פריק. מכיוון ש $a_1 \notin A$, יש לו גורם אמיתי $a_2|a_1$ שאינו
ב A .
כך אפשר לבנות שרשרת אינסופית $\dots!a_5!a_4!a_3!a_2!a_1$ וזו סתירה להנחה.

הערה

מכיוון ש $a|b \Leftrightarrow Ra \subseteq Rb$,
 $Ra_1 \subset Ra_2 \subset Ra_3 \subset \dots$ לא קיימת שרשרת R מקיים את תנאי שרשרת המחלקים $\Leftrightarrow$

תזכורת: אידאל מהצורה Ra נקרא אידאל ראשי - Principal Ideal

סיכום

תנאי שרשרת המחלקים = לא קיימת שרשרת עולה של אידיאלים ראשיים.